

Radar Geoeconômico — Documentação de Produto

Meus Investimentos · Versão atual · Junho 2026

1. Visão Geral

O **Radar** é um mapa-múndi interativo que funciona como um centro de comando geoeconômico. A página permite ao investidor visualizar, num único painel, o estado dos mercados globais, o risco por país, as notícias relevantes e como tudo isso se conecta ao seu portfólio pessoal.

A experiência gira em torno de três ações: **ver o mapa**, **clicar num país** e **explorar o dossiê**. O mapa é a interface principal — ele muda de cor conforme a camada ativa (mercados, câmbio ou risco), e clicar em qualquer país abre um painel lateral com seis abas de análise.

Acesso: Menu lateral → "Bolsas" (redireciona para `/radar`) ou diretamente `/radar`.

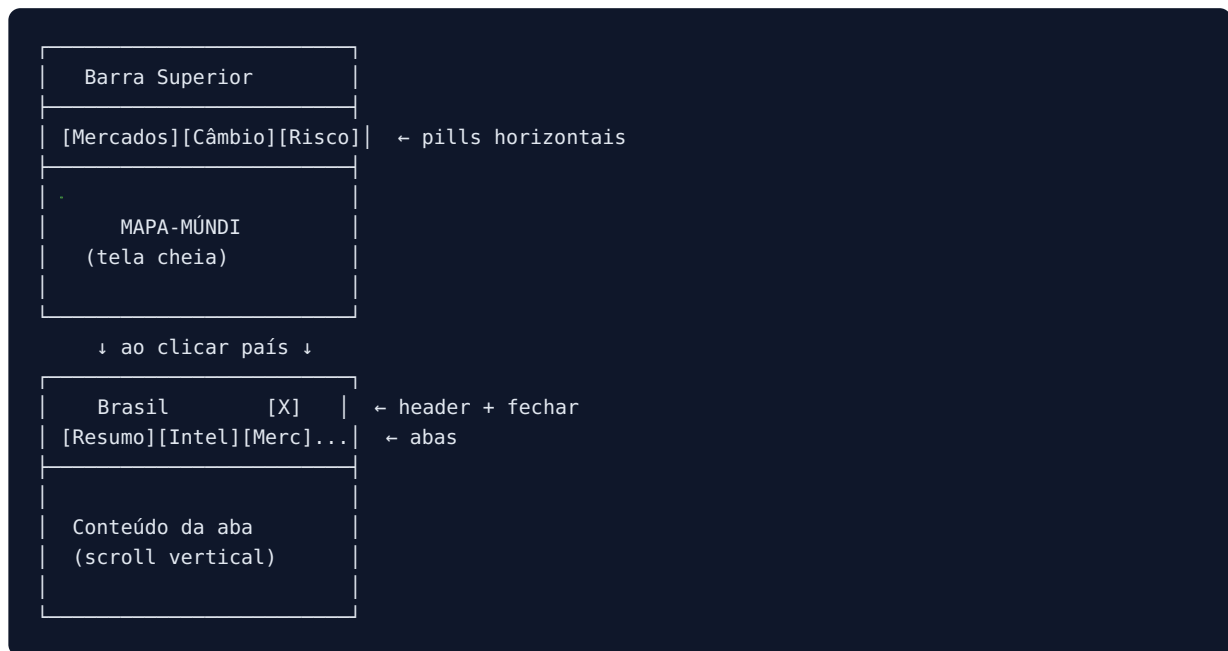
2. Layout e Navegação

Desktop (≥768px)



- **Rail esquerdo (230px):** Controles de camada, filtro de região, legenda de cores e resumo do dia (Digest).
- **Mapa central:** Ocupa todo o espaço restante. Zoom com scroll, arrastar para mover.
- **Dossiê direito (380px):** Desliza a partir da direita quando um país é selecionado.

Mobile (<768px)



- Rail desaparece; controles viram **pills horizontais** acima do mapa.
- O dossiê abre como **modal de tela cheia** (não painel lateral).
- Botão de fechar: 44×44px com fundo visível, acessível abaixo do notch.
- Padding inferior para não ficar atrás da barra de navegação do app.

3. O Mapa

Aparência

- Fundo: gradiente radial escuro (azul-marinho para quase-preto).
- Projeção Mercator centrada na Europa/África, mostrando todos os continentes.
- Países colorizados por **choropleth** — a cor muda conforme a camada ativa.

Camadas disponíveis

Camada	O que colore o mapa	Escala
Mercados	Variação % do principal índice do país	Vermelho (−4%) → Amarelo (0%) → Verde (+4%)
Câmbio	Força da moeda local vs USD	Vermelho (enfraquecendo) → Verde (fortalecendo)
Instabilidade	<i>Planejado mas ainda não implementado visualmente</i>	—

Marcadores

Sobre o mapa, cada praça financeira ganha um **ponto circular**: - Cor externa = região geográfica (Américas = azul, Europa = roxo, Ásia = âmbar, etc.) - Ponto central = verde se positivo, vermelho se negativo - Na camada Câmbio, o código da moeda aparece como rótulo acima do ponto

Interações

- **Hover:** Tooltip mostra bandeira, nome do país, índice/moeda e variação %.
- **Clique:** Abre o dossiê do país.
- **Scroll:** Zoom (1× a 8×).
- **Arrastar:** Pan livre.
- **Filtro de região:** Ao ativar, marcadores fora da região ficam com 10% de opacidade.

Controles de Zoom

Três botões no canto superior direito: Aproximar, Afastar, Resetar. Fundo semi-transparente escuro.

4. Barra Superior

Exibe: - Ícone do Radar e título "Radar" - Subtítulo (desktop): "Mapa como produto · clique num país para o dossiê" - **Horário da última atualização** com ponto verde pulsante - **Campo de busca** de países (dropdown com até 8 resultados) - **Botão** ⌘K para abrir o Command Palette

5. Command Palette (⌘K)

Modal de busca por teclado, inspirado no VS Code / Spotlight:

- **Atalho:** Cmd+K (Mac) ou Ctrl+K (Windows/Linux)
 - **Busca fuzzy** por nome de país, camada ou ação
 - **Navegação por teclado:** ↑↓ para navegar, Enter para selecionar, Esc para fechar
 - **Categorias:** "Camadas" (3 opções) e "Países" (50+ opções)
 - Máximo de 12 resultados visíveis por vez
-

6. Dossiê do País — As 6 Abas

Ao selecionar um país, o dossiê abre com as seguintes abas:

6.1 Resumo

A aba padrão. Oferece um panorama rápido:

1. Alerta de Convergência (se ativo + usuário tem exposição):

- Caixa vermelha avisando que múltiplos sinais de risco convergem naquele país
- Mostra o valor em R\$ e % do portfólio exposto
- Lista os tickers afetados

2. Exposição (se não há alerta):

- Caixa verde mostrando quanto o usuário tem investido naquele país

3. Leitura do Dia:

- Texto sintético gerado automaticamente: tom da sessão (positiva/negativa/estável), destaque do dia, variação cambial

- Exemplo: "sessão positiva nos mercados locais (média +1.84%); destaque PHLX Semiconductor (+6.42%); USD valorizou 0.00% vs USD"

4. Chips de Síntese:

- Mercado local (média %), Câmbio vs USD, Crescimento PIB, Inflação CPI
- Cores: verde se positivo, vermelho se negativo

5. Calendário de Performance (Heatmap):

- Grade 7×7 (seg a dom) com as últimas semanas
- Cada célula colorida pela intensidade da variação (verde/vermelho)
- Legenda de gradiente: -3% a +3%

6. Contexto Global (Bubble Scatter):

- Gráfico de bolhas: eixo X = % do portfólio exposto, eixo Y = retorno do dia
- Tamanho da bolha = valor em R\$
- País atual destacado com borda branca

6.2 Inteligência (Intel)

Aba de análise profunda com IA e índice de risco:

1. Leitura IA:

- Briefing de 3-4 frases gerado por IA (Gemini/GPT/DeepSeek)
- Cobre: conjuntura econômica, política/geopolítica, câmbio, fatores externos
- Mostra o modelo usado (ex: "Gemini 2.5 Pro")
- Cache: 12 horas

2. Índice de Instabilidade:

- Score composto de 0 a 100, classificado em:
 - **Baixo** (<20) — verde
 - **Moderado** (20-45) — amarelo
 - **Elevado** (45-70) — laranja
 - **Crítico** (≥70) — vermelho
- **Spider Chart**: Polígono radar mostrando 4 dimensões de risco
- **Gauge Cluster**: Mini-gauges semicirculares para cada dimensão + total
- Data da última atualização

3. Sinais de Convergência (se ≥2 sinais):

- Lista de sinais ativos com ícone de intensidade
- Exemplo: "Instabilidade elevada", "Moeda enfraquecendo", "Mercado em queda"

6.3 Mercados

Detalhes dos mercados financeiros do país:

1. Ranking do Dia:

- Gráfico de barras horizontais, ordenado por performance
- Cada barra: posição, bandeira, nome do índice, variação %, preço atual
- Cores graduadas: verde intenso (>1.5%) até verde pálido, ou vermelho intenso até pálido

2. Últimos Dias (Horizon Chart):

- Faixas compactas de cor para os últimos 7 dias

- Uma linha para o índice, outra para o câmbio
- Cores de verde (alta) a vermelho (queda), com intensidade proporcional

3. Moeda Local:

- Código e nome da moeda
- Taxa: 1 USD = X
- Variação vs USD (verde se valorizou, vermelho se recuou)

6.4 Notícias

Duas seções de informação em tempo real:

1. Sinais Preditivos (Polymarket):

- Eventos de mercados de previsão relevantes ao país
- Cada sinal: título, probabilidade do outcome principal, volume negociado, dias restantes
- **Linkagem com portfólio:** se o evento pode afetar tickers do usuário, eles aparecem em badges âmbar

2. Notícias do País:

- Artigos recentes do Google News
- Classificados por impacto: **Alto** (vermelho), **Médio** (amarelo), **Baixo** (cinza)
- Fonte e tempo desde publicação (ex: "Reuters · 3h")
- Clique abre o artigo original

6.5 Macro

Indicadores macroeconômicos do Banco Mundial:

- Grade de cards: PIB, Inflação, Dívida/PIB, Conta Corrente, etc.
- Cada card: nome do indicador, valor formatado, ano da medição
- Taxa de câmbio local vs BRL (se disponível)
- Link para Trading Economics
- Fonte: World Bank (valor mais recente disponível)

6.6 Portfólio

Exposição do portfólio pessoal ao país selecionado:

1. Card de Exposição:

- Valor em R\$ e % do portfólio
- Gráfico circular (arc gauge) mostrando a proporção
- Tickers investidos naquele país
- Se sem exposição: mensagem "Você não tem posições neste país"

2. Treemap (Alocação Geográfica):

- Retângulos proporcionais ao valor investido em cada país
- Top 6 países com tamanhos relativos
- Cores: verde se performance positiva, vermelho se negativa, neutro se sem dados
- Total do patrimônio mapeado

3. Waterfall (Contribuição do Dia):

- Barras verticais mostrando quanto cada país contribuiu ao resultado do dia (em R\$)
- Verde para ganhos, vermelho para perdas
- Barra azul de total com separador tracejado

7. Digest do Dia (Desktop)

Painel colapsável no rail esquerdo que resume alertas do dia:

- 1. **Portfólio em Risco:** Países com convergência ativa onde o usuário tem exposição
- 2. **Maiores Quedas:** Índices que caíram mais de 1.5% no dia
- 3. **Exposição Global:** Top 6 países por % do portfólio

Clicar num país no Digest abre seu dossiê.

8. Fontes de Dados e APIs

APIs Externas

Fonte	O que fornece	Atualização	Autenticação
Yahoo Finance	Cotações de índices e moedas, histórico de preços	Tempo real (~15min delay)	Sem chave
Google News RSS	Notícias por país	A cada acesso (cache 30min)	Sem chave
World Bank	Indicadores macro (PIB, inflação, dívida/PIB)	Anual (cache 24h)	Sem chave
Polymarket	Eventos de mercados preditivos	A cada acesso	Sem chave
Google Gemini	Briefing de IA por país	Cache 12h	GEMINI_API_KEY
Google Sheets	Portfólio do usuário (transações, proventos)	Ao abrir a página	GOOGLE_API_KEY

Cascata de Modelos IA (para o Briefing)

O sistema tenta os modelos na seguinte ordem, pulando para o próximo se houver erro ou rate limit:

- 1. Gemini 2.5 Pro
- 2. GPT-4o (OpenAI)
- 3. Gemini 2.5 Flash
- 4. DeepSeek V3
- 5. Gemini 2.5 Flash Lite
- 6. Llama 3.3 70B (Groq)
- 7. Gemini 2.0 Flash / Flash Lite

Rotas Internas do Radar

Rota	Função	Cache	Timeout
GET /api/radar/instability?country=X	Score de instabilidade (0-100) com 4 dimensões	6h (memória)	—
GET /api/radar/brief?country=X	Briefing de IA (3-4 frases)	12h (memória)	20s
GET /api/radar/news?country=X	Notícias classificadas por impacto	30min (ISR)	15s
GET /api/radar/signals?country=X	Eventos preditivos do Polymarket	Sem cache	20s

Rota	Função	Cache	Timeout
GET /api/radar/timeline?country=X	Histórico de 7 dias (índice + câmbio)	30min	15s
GET /api/radar/exposure	Exposição geográfica do portfólio	15min	30s
GET /api/bolsas	Índices globais (140+ praças)	—	—
GET /api/moedas	Moedas globais (50+ pares)	—	—

9. Sistema de Convergência

O Radar monitora automaticamente **5 tipos de sinais de risco** por país. Quando **3 ou mais** sinais estão ativos simultaneamente, o sistema declara uma **"Convergência Ativa"** — alerta visual no dossiê com pulsação laranja.

Os 5 sinais monitorados:

Sinal	Condição de ativação	Peso
Instabilidade elevada	Score ≥ 45	—
Moeda enfraquecendo	Variação > 1% negativa vs USD	—
Mercado em queda	Pior índice do país < -1.5%	—
Notícias de alto impacto	≥ 2 artigos com impacto "alto"	—
Sinais preditivos de risco	Evento Polymarket com keywords: war, conflict, sanction, crisis, default	—

Visualização:

- **Pulsação laranja** no canto superior da bandeira no header do dossiê
- **Badge "Convergência (N sinais)"** ao lado da região
- **Caixa de alerta vermelha** no Resumo (se o usuário tem exposição ao país)
- **Lista detalhada** na aba Inteligência

10. Índice de Instabilidade — Como é Calculado

Score composto de 0 a 100, média ponderada de 4 dimensões:

Dimensão 1: Política / Notícias (25%)

- Fonte: Google News RSS
- Busca keywords de risco: crise, guerra, golpe, sanção, default, inflação recorde
- Score baseado na densidade de keywords encontradas

Dimensão 2: Fiscal / Macro (30%)

- Fonte: World Bank
- **Dívida/PIB:** >120% = 40pts, >90% = 30pts, >60% = 15pts, senão 5pts
- **Inflação:** >50% = 35pts, >15% = 25pts, >8% = 15pts, >4% = 8pts, senão 3pts

- **Conta Corrente:** < -8% = 25pts, < -4% = 15pts, < 0% = 5pts, senão 0pts
- Total: soma dos três (máx ~100)

Dimensão 3: Mercado / Volatilidade (25%)

- Fonte: Dados de índices e câmbio
- Combina volatilidade do índice (60%) + volatilidade do câmbio (40%)

Dimensão 4: Externa / Preditivos (20%)

- Fonte: Polymarket
- Busca eventos com keywords de risco (war, conflict, sanction, crisis, default)
- Score baseado em quantidade de sinais × probabilidade

Classificação Final:

Score	Nível	Cor
0-19	Baixo	Verde
20-44	Moderado	Amarelo
45-69	Elevado	Laranja
70-100	Crítico	Vermelho

11. Integração com Portfólio

O Radar cruza dados do mapa com o portfólio pessoal do usuário:

Como a exposição por país é inferida

O sistema lê as transações do Google Sheets e infere o país de cada ativo:

1. **Sufixo do ticker:** **.SA** = Brasil, **.L** = Reino Unido, **.T** = Japão, **.DE** = Alemanha, etc.
2. **ADRs conhecidos:** BABA/PDD/JD = China, TSM = Taiwan, SONY = Japão, ASML = Holanda, etc.
3. **Sector:** "Ações Brasil", "FIIs", "Tesouro" = Brasil; "ETF USA" = EUA
4. **Fallback:** Se nada bater, assume EUA

Onde a exposição aparece

- **Resumo:** Alerta de convergência mostra R\$ expostos + tickers afetados
- **Portfólio:** Card com valor, %, gauge circular, treemap e waterfall
- **Bubble Scatter:** Visualização de exposição × retorno por país
- **Digest:** Lista países em risco onde o usuário tem dinheiro

12. Gráficos Customizados (SVG Puro)

Todos os gráficos do Radar são **SVG puro em React**, sem dependências de bibliotecas de gráficos:

Gráfico	Onde aparece	O que mostra
Spider Chart	Inteligência	Perfil multidimensional de risco (polígono radar)
Gauge Cluster	Inteligência	Mini-gauges semicirculares por dimensão + total
Heatmap Calendar	Resumo	Calendário de performance diária (7×7 grid)
Bubble Scatter	Resumo	Exposição × retorno por país (bolhas)
Ranking Chart	Mercados	Barras horizontais dos índices, ordenados por performance
Horizon Chart	Mercados	Faixas de cor compactas dos últimos 7 dias
Treemap	Portfólio	Retângulos proporcionais à alocação geográfica
Waterfall	Portfólio	Contribuição de cada país ao resultado do dia

Escala de cores dos gráficos

Os gráficos usam uma escala de 8 degraus (não binária), para que variações pequenas sejam visíveis:

Para scores (0-100): - ≥80: vermelho forte (#ef4444) - ≥70: vermelho (#f87171) - ≥60: laranja (#fb923c) - ≥50: âmbar (#f59e0b) - ≥40: amarelo (#facc15) - ≥30: lima (#a3e635) - ≥20: verde (#4ade80) - <20: esmeralda (#34d399)

Para variações %: - Alpha contínuo proporcional à magnitude (não degraus discretos) - Zona neutra estreita (±0.05%) para que valores próximos de zero tenham cor mínima visível

13. Problemas Conhecidos e Limitações

Funcionalidades incompletas

Problema	Descrição	Impacto
Camada de Instabilidade não colore o mapa	O seletor "Risco" existe, mas o choropleth não repinta com as cores de instabilidade	Alto — a terceira camada é visual mas vazia
Países sem índice não aparecem na camada Mercados	Só países com índices monitorados no Yahoo Finance têm marcadores	Médio — ~50 países cobertos de 195
Eurozona sem dados de câmbio na timeline	Países do Euro não têm par FX separado, então a linha de câmbio fica vazia	Baixo

Problemas técnicos

Problema	Descrição	Impacto
Cache apenas em memória	Caches de instabilidade e brief vivem na RAM do servidor; reiniciar a instância perde tudo	Médio — causará refetch em cold starts
Self-fetch na instabilidade	O endpoint de instabilidade chama <code>/api/bolsas</code> e <code>/api/moedas</code> internamente via HTTP; pode falhar em produção se o servidor estiver sobrecarregado	Médio
Dados macro defasados	World Bank publica com 1-2 anos de atraso; indicadores mostram dados antigos	Baixo — inevitável pela fonte
	ADRs e tickers OTC não mapeados caem no fallback "EUA"	Baixo

Problema	Descrição	Impacto
Inferência de país limitada		
Parsing de RSS frágil	Google News RSS é parseado via regex; mudanças no formato podem quebrar silenciosamente	Baixo

Limitações de UX

Problema	Descrição
Sem offline	Nenhum dado é persistido localmente; tudo depende de conexão
Sem notificações push	Convergência ativa não gera alerta fora da página
Sem comparação entre países	Não é possível abrir dois dossiês lado a lado
Sem histórico de instabilidade	Só mostra o score atual; não há gráfico de evolução do score

14. Cobertura de Países

O Radar cobre **50+ países** com dados de mercado e/ou câmbio:

Américas: Brasil, EUA, Canadá, México, Argentina, Chile, Colômbia, Peru **Europa:** Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha, Holanda, Suíça, Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Polônia, Portugal, Bélgica, Áustria, Grécia, Irlanda, República Tcheca **Ásia-Pacífico:** China, Japão, Coreia do Sul, Índia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas, Vietnã, Paquistão **Oriente Médio:** Arábia Saudita, Israel, Turquia, Catar, Emirados Árabes **África:** África do Sul, Nigéria, Egito **Oceania:** Austrália, Nova Zelândia

15. Paleta de Cores e Design Visual

Tema

Dark mode exclusivo. Fundos quase-pretos com glassmorphism sutil (bordas brancas 5-10% de opacidade, backgrounds 2-8%).

Cores por função

Função	Cor	Hex
Interativo / Selecionado	Azul	#3b82f6
Positivo / Ganho	Verde	#4ade80
Negativo / Perda	Vermelho	#f87171
Alerta / Convergência	Laranja	#fb923c
Moderado	Amarelo	#facc15
Dados / Sinais	Ciano	#06b6d4
IA / Inteligência	Roxo	#9333ea

Cores por região geográfica

Região	Cor
Américas	Azul (#3b82f6)
Europa	Roxo (#8b5cf6)
Ásia-Pacífico	Âmbar (#f59e0b)
Oriente Médio	Vermelho (#ef4444)
África	Teal (#10b981)
Oceania	Ciano (#06b6d4)

16. Dependências Externas

Pacote	Uso no Radar
<code>react-simple-maps</code>	Mapa interativo (choropleth + marcadores)
<code>world-atlas</code> (CDN)	GeoJSON dos países (110m resolution)
<code>yahoo-finance2</code>	Cotações e histórico de preços
<code>googleapis</code>	Leitura do portfólio (Google Sheets)
<code>@google/generative-ai</code>	API do Gemini para briefings de IA
<code>lucide-react</code>	Ícones em todo o Radar
<code>tailwindcss</code>	Sistema de estilos

Todos os **8 gráficos são SVG customizado** — não usam Recharts nem nenhuma lib de charts.

17. Fluxo Completo do Usuário

1. Usuário abre /radar
 - └ Mapa carrega com camada "Mercados" ativa
 - └ Choropleth pinta países por variação dos índices
 - └ Rail esquerdo mostra controles + Digest (desktop)
 - └ Pills horizontais mostram camadas (mobile)
2. Usuário explora o mapa
 - └ Troca camada: Câmbio mostra força das moedas
 - └ Filtra região: "Europa" destaca só marcadores europeus
 - └ Hover: tooltip com bandeira + nome + variação
3. Usuário seleciona país (clique no mapa, busca, ou ⌘K)
 - └ Dossiê desliza da direita (desktop) ou sobe fullscreen (mobile)
 - └ Aba "Resumo" abre por padrão
 - └ Dados de todas as abas carregam em paralelo em background
4. Usuário navega pelas abas
 - └ Resumo: panorama rápido + calendário + bolhas
 - └ Intel: IA + spider chart + gauges + convergência
 - └ Mercados: ranking + horizon + câmbio
 - └ Notícias: sinais preditivos + manchetes
 - └ Macro: indicadores do World Bank
 - └ Portfólio: exposição + treemap + waterfall
5. Usuário fecha o dossiê
 - └ Clica X, clica fora, ou pressiona Escape
 - └ Dossiê desliza para fora
 - └ Mapa volta ao foco completo
6. Usuário abre Digest (desktop)
 - └ Vê alertas do dia, maiores quedas, exposição global
 - └ Clica num país → abre dossiê daquele país

Documento gerado em junho de 2026. Reflete o estado atual da implementação do Radar V2 (Fases 1-4).